

经开区高质量数据集典型案例认定申报书

案 例 名 称：北京新能源汽车动力电池防护预警与能量预测智能分析大模型基础数据集

申报单位：北京新能源汽车股份有限公司

申报日期：2025 年 10 月 24 日

1. 案例基本情况

1.1 建设背景

为应对新能源汽车行业在电池安全预警、续航能力预测及用户满意度提升等方面的普遍痛点，建设覆盖全品牌车型的动力电池运行数据采集与分析体系具有显著的必要性。当前，新能源车辆在使用过程中常面临电池状态不透明、故障预警滞后、续航估算不准确等问题，导致用户投诉增多、售后成本高。通过持续采集车辆 T-BOX 传感器数据，包括动力电池电压、温度、SOC 等关键指标，并基于动力电池机理与工况预警模型进行分析，可实现电池风险的早期识别与防护预警，有效防范电池异常演化及自燃风险，降低售后服务支出。同时，利用清洗后的数据构建驾驶员行为、能耗及续驶里程预测模型，能够提升综合工况下的续航预测精度，改善用户体验，减少相关投诉。未来，通过历史数据挖掘与新模型开发，还将进一步优化电池性能与安全水平，持续降低研发与维护成本，增强产品竞争力。

1.2 建设目标

在新能源汽车行业，电池安全与续航能力是影响用户信任与品牌竞争力的关键。借鉴主流车企的普遍实践，北京新能源汽车股份有限公司（以下简称“北汽新能源”）构建了覆盖数据采集、风险预警与智能预测的端到端电池数据管理闭环。具体包括：

1. 基于企业级大数据平台，搭建“T-BOX 实时数据采集与分析”体系，实现对全系车型（含已售与库存车辆）动力电池工况数据——如电压、温度、电阻、SOC、行驶里程及故障码等的持

续汇聚与治理，形成从数据采集到分析、再到售后跟进的端到端闭环流程；

2. 部署并持续优化动力电池机理与工况预警分析模型，建立在线风险识别与分级预警能力，辅助售后团队提前介入，有效防范电池热失控等严重安全问题，降低潜在召回与维修成本；
3. 基于清洗后的“车-电池-驾驶”多源数据，训练并上线驾驶员风格、工况、能耗与续驶里程四大预测模型，显著提升续航估算精度，缓解用户里程焦虑，提升满意度和品牌口碑；
4. 持续沉淀历史电池数据资产，挖掘特征规律，构建可复用于新车型开发的电池安全预警模型开发流水线，从而缩短研发周期，降低后续车型的研发与售后维护成本。

这一体系已在部分头部车企中得到验证，不仅强化了电池全生命周期管理能力，也为智能化服务与产品迭代提供了核心数据支撑。

1.3 预期效果和达成情况

在新能源汽车行业，数据驱动的精细化运营已成为车企提升服务能力、优化成本结构与拓展价值空间的核心路径。借鉴行业领先实践，本方案的实施预计将带来以下多维度成效：

1. 在服务与安全层面，实现售后响应前置化，通过主动识别电池异常并提前介入，预计故障识别准确率 90%以上，全力杜绝动力电池自燃等重大安全事故，使服务模式从“被动响应”转向“主动防护”。

2. 在成本控制方面，借助精准预警与处置，可有效减少因电池包更换、道路救援及相应赔偿产生的支出，预计推动年度售后费用整体下降超过 20%，显著改善售后服务业务的盈利能力。
3. 在用户体验与品牌口碑上，通过将综合工况下的续驶里程预测误差从 8%-10% 优化至 5% 以内，能大幅缓解用户的里程焦虑，预计使相关客户投诉率下降 25% 以上，直接提升用户满意度和品牌忠诚度。
4. 在研发效率方面，数据资产的复用将助力新车型电池安全预警模型的开发周期预计缩短 40%，同时预计减少 15% 以上的重复试验与标定成本，实现研发环节的降本增效。

此外，该项目还将催生新的商业增长点，所形成的覆盖全生命周期的动力电池数据资产与算法服务，具备对外授权和商业化输出的潜力，为公司开辟持续性的增值收益通道。

2. 数据安全合规

2.1 数据来源合规

为构建动力电池防护预警与能量预测智能分析大模型，本系统所采用的基础数据均来源于合规渠道，具体数据来源与采集获取方式如下：

数据全部源自自主品牌旗下新能源车辆，在合法合规及用户授权同意基础上，由车端 T-BOX 设备实时采集电池系统运行过程中产生的多项工况信号，包括电流、总电压、各单体电压、SOC、温度、绝缘阻值、ODO 里程、整车 State 状态等硬件传感器数据。所有数据均为

车辆实际运行过程中自主生成，并通过加密传输方式实时上传至公司自建的 Leap 大数据平台，确保数据来源真实、可控、可溯。

在数据采集与传输环节，T-BOX 作为数据采集终端，负责对原始信号进行初步封装与加密，经由安全网络链路传输至 Leap 平台，有效防止数据在传输过程中被截取或篡改。数据最终统一存储于符合安全标准的公司自有机房，实行严格的访问权限与日志审计机制。

整套数据流程在设计上遵循了数据最小必要原则与安全合规要求，既支撑了电池健康状态的精准预测与风险前置干预，也为用户提供了更安全、透明的数据服务体验。

“经度”:113.393729

(上传的数据报文)

2.2. 数据应用合规

在数据处理与使用阶段，原始数据在 Leap 平台中经历标准化清洗流程，包括数据筛选、格式解析、缺失值补齐、去重、合理性校验及错误数据剔除等环节，确保数据质量满足建模与分析要求。经预处理后的数据仅用于内部统计分析、模型训练与电池安全风险等级评估，部分关键预警信息（如电芯内阻异常）将推送至售后服务体系，用于对潜在风险车辆进行主动排查与服务触达，全程未向任何第三方共享或泄露原始数据。

经过相关律师事务所的评估，北汽新能源履行了数据资产的数据安全管理义务，数据来源、数据内容以及对数据的处理均不违反法律规定，公司对该案例实质性投入了劳动、资本等生产要素，根据《中华人民共和国民法典》、《中共中央国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》等相关法律法规及规范性文件规定，公司对数据集享有合法的数据资源持有权和数据加工使用权，对基于数据资产产生的数据产品享有经营权。。

数据授权相关材料：

**“北京新能源汽车动力电池防护预警与能
量预测智能分析大模型基础数据集”
数据资产
数据质量评价报告**

数据资产持有方：北京新能源汽车股份有限公司

数据质量评价实施单位：北京铜牛信息科技股份有限公司

报 告 日 期：2024年12月20日

（数据质量报告 01-首页）

“北京新能源汽车动力电池防护预警与能量预测智能分析大模型基础数据集”数据资源的采集生产加工过程中，全部使用网络专线通道，采用 HTTPS 传输协议进行数据加密传输；内部对相关数据资源的访问采用基于角色的访问控制（RBAC）模式，确保只有经过授权的公司内部员工才能访问敏感数据。

三、数据质量评价

（一）数据血缘关系溯源评估

1. 评估方法

虽然本次拟登记的数据集不涉及个人信息等其他重要或敏感数据，但是为了避免对委托方实际生产环境的负面影响，评价人员按照三段法进行数据溯源。首先，根据公司提供的《数据资产说明书》和《数据登记表》，判断其业务场景和使用需求的合理性，对相关数据属于内部数据还是外部数据做业务逻辑的判断。其次，将业务流过程中的数据切分为三部分：第一，数据首次流入内部系统；第二，数据在内部系统之间相互调取（该部分均视为一个内部系统，不做数据流转的核查）；第三，拟登记的数据集中，对关键数据字段向前溯源至其首次出现的时间以及来源方，重点关注外部数据来源。最终通过分析数据从源头到终点的流转过程及各节点之间的关联，核查其数据处理过程中的透明度和可追溯性。

2. 评估实施

为了验证每个数据流路径的完整性和正确性，评价人员按照前述的三段法原则采用以下方法进行核查：

- 线上线下会议访谈法：多次组织各系统的技术负责人和业务专家，讨论数据流转的背景、规则和技术细节，确保所有关键环节得到深入理解和确认。
- 三源一致性校验法：通过将公司提供的书面材料、数据实际流转的过程记录以及行业通常的技术标准和惯例三者进行一致性校验来实现。该方法首先核查公司提供的正式文档和政策文件，以确认数据来源的合法性和合规性；接着，通过收集和分析数据血缘关系证明截图、报文及日志文件等实际流转记录，追踪数据从生成到使用的整个生命周期，确保每一步都有据可查，并结合关键字段和时间戳等技术手段检查数据流动的合理性；最后，依据行业内的最佳实践和技术标准，评估数据处理过程是否符合常规操作规范。

3. 评估结果

（数据质量报告 02-血缘关系评估验证数据合规）

本场景只有一个数据流路径，数据全部来自 ARCFOX 品牌车端 T-BOX 自主产生记录并上传到公司内部 Leap 大数据平台。根据三段法数据溯源方法，评价人员对图 1 右下角展示的所有字段信息进行了详细的核查。按照《数据资产说明书》和《数据登记表》的陈述，评价人员确认了这些字段信息完全属于内部数据流转，不涉及任何非授权外部数据来源。

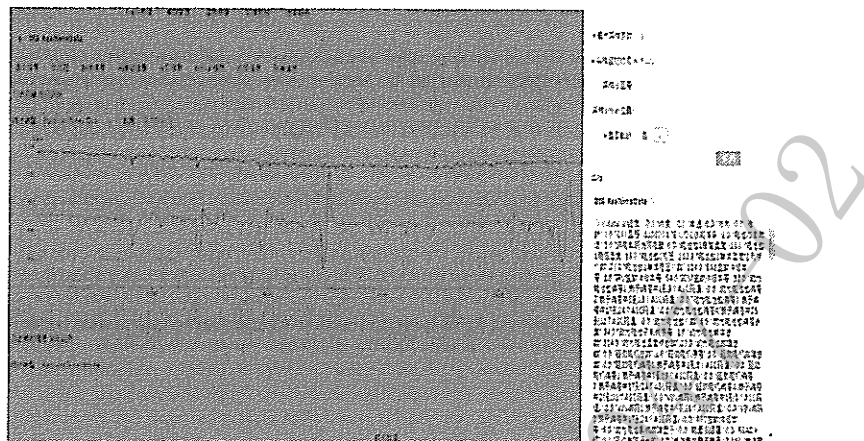


图 1、Leap 大数据平台(内部)中显示的 T-BOX 采集报文流程

数据溯源过程验证：

- 数据首次流入内部系统：所有字段信息最早出现在“T-BOX-ETL.log”（请参考第五章附件中的“T-BOX-ETL.log”）文件中，该文件记录了这些字段的初始状态，标志着数据首次进入公司的内部系统。由于这些数据自始至终都在公司内部生成和处理，因此它们属于内部数据。
- 数据在内部系统之间的相互调取：随后，这些英文字段名被传递到 Leap 大数据平台，在这个过程中，字段名被翻译成对应的中文字段名，以符合内部使用的语言习惯。整个过程未涉及任何外部系统的交互，确保了数据完全在内部环境中流转。
- 拟登记的数据集中关键数据字段溯源：评价人员对拟登记的数据资产中的关键数据字段进行了向前追溯，验证了它们与图 1 和“T-BOX-ETL.log”中记录的信息相匹配。通过这一过程，评价人员确认了从数据生成到最终登记的完整性和一致性，且整个流程均在内部系统内完成。

（数据质量报告 03-血缘关系评估验证数据合规）

2.3. 安全合规

北京新能源对该案例的采集生产加工过程中，全部使用网络专线通道，采用 HTTPS 传输协议进行数据加密传输；内部对相关数据资源的访问采用基于角色的访问控制（RBAC）模式，确保只有经过授权的公司内部员工才能访问敏感数据。

根据北汽新能源公司内部的数据流通使用管理办法，所有在公司内部信息系统中流通的数据资源，根据其信息重要性及敏感程度，分为重要（L4）、敏感（L3）、内部（L2）、公开（L1）四个级别；根据数据类别与使用场景，分为用户数据、业务数据、经营管理数据、系统运维数据四个分类。该案例的分类分级结果为“L4 级别-业务数据”；在公司内部大数据治理平台中，对该数据资产的访问和使用规则按照“重要信息（S2）”级别进行标记和管理。

信息系统安全等级保护 备案证明	依据《信息安全等级保护管理办法》的有关规定， <u>北京新能源汽车股份有限公司</u> 单位
	的：
	第 <u>3</u> 级 <u>个性化分群触达平台</u> 系统
	予以备案。
证书编号：11019131091-24001	
中华人民共和国公安部监制	备案公安机关公章 2024 年 01 月 02 日

(等保证书)

北汽新能源规章制度



网络安全及边界防护管理办法

BJEV.20.01.13.3-2024

2024年4月18日发布

北京新能源汽车股份有限公司

(公司级安全管理制度)

保密承诺书

北京新能源汽车股份有限公司（含各下属单位）

鉴于：

北京新能源汽车股份有限公司（含各下属单位）（以下简称“公司”）相关工作需要，本人（以下简称“承诺人”）将参与或已开始参与利用报告、QQ等工作软件或浏览器，开展相关数据传输工作，并在出具本承诺函之前和/或之后接触、了解、掌握本项目有关信息、文件和资料。这些信息、文件和资料为公司所专有，涉及公司的重要商业秘密，为审慎处理本项目各阶段的有关事务、保障本项目的顺利开展与完成，并切实对知悉、接触的有关公司或本项目的信息予以严格保密，承诺人向公司作出保密承诺如下：

1. 保密信息

1.1 本保密承诺函所称“保密信息”指：

（1）公司、公司关联方、公司及其关联方的董事、管理人员及职员或代表、公司的顾问及其职员或代表；或（2）北汽新能源汽车股份有限公司北汽新能源汽车股份有限公司、其关联方、及北汽新能源汽车股份有限公司及其关联方的董事、管理人员及职员或代表、北汽新能源汽车股份有限公司北汽新能源汽车股份有限公司的顾问及其职员或代表，向承诺人以口头或书面方式披露或者提供的，或者（3）承诺人在参加本项目期间接触到的，或者承诺人为履行职务而完成的与本项目或与公司及其关联公司有关的任何资料、材料、数据、事实、文件、电子邮件信息等材料或信息，无论该等材料或信息以纸质、电子、口头或任何其他形式所表现。对于该等材料或信息，为避免疑问，公司在本项目实施过程中对具体问题的研究、解决意见、建议、设想和方案等、公司就本项目与其他主体所订立的各种协议以及参与本项目的各方主体相互间发送的通知、电子邮件、电传、电话记录、信函等均属于保密信息。

1.2 下列信息不属于本条所述之保密信息：

1.2.1 承诺人接受或知悉该等资料或信息之时已为公众所知悉的信息；

1.2.2 公司提供之后或知悉之后，非因承诺人违反本承诺函项下的保密义务或违反法律法规规定而为公众所知悉的信息；

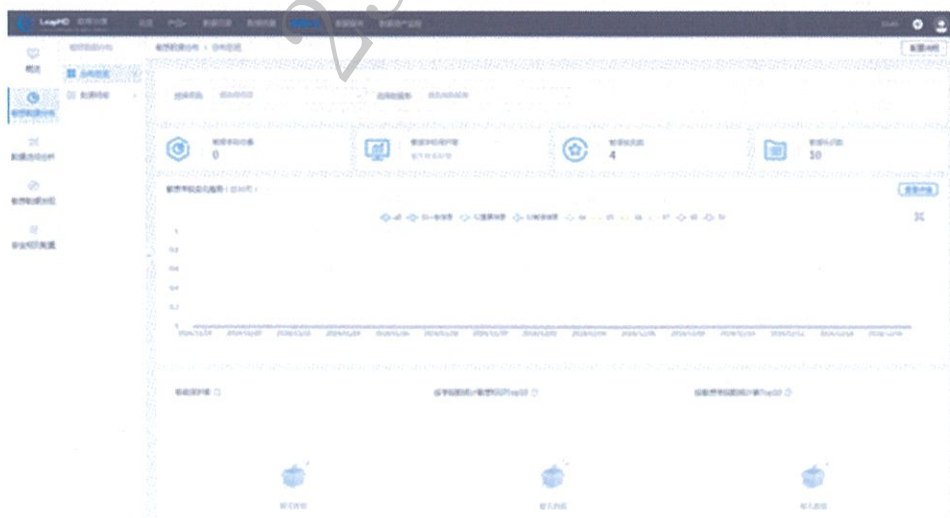
1.2.3 公司在提供信息时以书面方式声明为非保密的信息。

2. 保密义务

2.1 承诺人同意、确认、承诺并保证：除根据有关法律、司法、行政程序或监管部门的命令而必须披露、说明、陈述、确认或承诺的信息外，承诺人将不会以任何形式及/或通过任何途径向任何第三方泄露、披露、转让、公布任何保密信息，也不得在履行职务之外使用这些保密信息。若本项目的内容或形式发生变更，本承诺函规定的保密义务同样适用。

承诺人知悉并遵守公司保密制度及针对本项目的源加密法定的相关保密要求。

(保密协议)



(数据分级分类管理)

3. 建设方案

3.1 案例投入成本

案例投入成本主要由硬件投入成本和人员投入成本组成。硬件投入成本与其它数据集共享，该案例按照以下方式进行硬件资源成本分摊如下：

目前硬件资源共用，主要用于以下 4 个数据场景，分别包括：

- (1) 动力电池防护预警与能量预测智能分析大模型基础数据集。
- (2) 用户客群全景洞察与运营生态链核心数据集。
- (3) 售后维修服务协同与知识赋能数据集对应售后服务协同。
- (4) 质索一体化管控与智能化分析数据集。

硬件相关的采购合同详见【2021 年大数据分析 Leap 平台硬盘采购项目-合同、2022 年 IT 基础设施更新扩容项目采购合同、北京新能源汽车股份有限公司大数据扩容项目合同、北汽新能源 2022 年 Leap 大数据平台硬盘采购项目合同、大数据平台扩容硬件采购合同 2021、电池安全预警 AI 模型计算服务器设备采购、硬件采购合同 2024】。

硬件资源分摊比例如下表：

	资源	CDP	质量	SIM	动力电池防护预警	售后维修服务协调
2023	计算	20%	5%	0%	75%	0%
	存储					
	网络			公司全网流量90%		
2024	计算	32%	5%	5%	26%	2%
	存储	4%	0%	0%	26%	0%
	网络			公司全网流量95%		

该案例投入成本金额(单位元)具体请参见下表：

	2023年	2024年		小计
		1-12月（已报销）	截至12月底暂估金额	
一、内部研究开发费用	698,748.07	2,037,497.48	62,112.25	2,798,357.81
其中：1.人员人工费用		967,788.03		967,788.03
2.直接投入费用	698,748.07	104,288.49	62,112.25	865,148.82
开发成本-供应商设计开发-委托技术开发费				0.00
零部件试验费	26,000.00	0.00		36,000.00
样件费	0.00	323.75		323.75
运输费	25,244.27	8,216.27		33,460.64
差旅费	33,026.95	95,748.47	62,112.25	190,887.68
材料费（出库）	604,476.75	0.00		604,476.75
3.折旧费用与长期待摊费用		965,420.96		965,420.96
4.无形资产摊销费用				0.00
5.其他费用				0.00
...				0.00
二、委托外部研究开发费用	851,125.47	2,171,580.05	807,901.88	3,830,607.40
委托研究	851,125.47	2,171,580.05	807,901.88	3,830,607.40
人工工时				0.00
合计	1,549,873.54	4,209,077.53	870,014.15	6,628,965.22

说明：本表根据开发数据资源所消耗的人工及其他资源成本明细表汇总计算。

合同编号：0902-GPC-2203-013

采购合同

甲方：北京新能源汽车股份有限公司

乙方：北京三行科技有限公司

签约地点：北京

<适用于单次采购>

采购合同（适用于单次采购）2016/2018/2019/2020/2021/2022/2023/2024/2025/2026/2027/2028/2029/2030/2031/2032/2033/2034/2035/2036/2037/2038/2039/2040/2041/2042/2043/2044/2045/2046/2047/2048/2049/2050/2051/2052/2053/2054/2055/2056/2057/2058/2059/2060/2061/2062/2063/2064/2065/2066/2067/2068/2069/2070/2071/2072/2073/2074/2075/2076/2077/2078/2079/2080/2081/2082/2083/2084/2085/2086/2087/2088/2089/2090/2091/2092/2093/2094/2095/2096/2097/2098/2099/2100/2101/2102/2103/2104/2105/2106/2107/2108/2109/2110/2111/2112/2113/2114/2115/2116/2117/2118/2119/2120/2121/2122/2123/2124/2125/2126/2127/2128/2129/2130/2131/2132/2133/2134/2135/2136/2137/2138/2139/2140/2141/2142/2143/2144/2145/2146/2147/2148/2149/2150/2151/2152/2153/2154/2155/2156/2157/2158/2159/2160/2161/2162/2163/2164/2165/2166/2167/2168/2169/2170/2171/2172/2173/2174/2175/2176/2177/2178/2179/2180/2181/2182/2183/2184/2185/2186/2187/2188/2189/2190/2191/2192/2193/2194/2195/2196/2197/2198/2199/2200/2201/2202/2203/2204/2205/2206/2207/2208/2209/2210/2211/2212/2213/2214/2215/2216/2217/2218/2219/2220/2221/2222/2223/2224/2225/2226/2227/2228/2229/2230/2231/2232/2233/2234/2235/2236/2237/2238/2239/2240/2241/2242/2243/2244/2245/2246/2247/2248/2249/2250/2251/2252/2253/2254/2255/2256/2257/2258/2259/2260/2261/2262/2263/2264/2265/2266/2267/2268/2269/2270/2271/2272/2273/2274/2275/2276/2277/2278/2279/2280/2281/2282/2283/2284/2285/2286/2287/2288/2289/2290/2291/2292/2293/2294/2295/2296/2297/2298/2299/2300/2301/2302/2303/2304/2305/2306/2307/2308/2309/2310/2311/2312/2313/2314/2315/2316/2317/2318/2319/2320/2321/2322/2323/2324/2325/2326/2327/2328/2329/2330/2331/2332/2333/2334/2335/2336/2337/2338/2339/2340/2341/2342/2343/2344/2345/2346/2347/2348/2349/2350/2351/2352/2353/2354/2355/2356/2357/2358/2359/2360/2361/2362/2363/2364/2365/2366/2367/2368/2369/2370/2371/2372/2373/2374/2375/2376/2377/2378/2379/2380/2381/2382/2383/2384/2385/2386/2387/2388/2389/2390/2391/2392/2393/2394/2395/2396/2397/2398/2399/2400/2401/2402/2403/2404/2405/2406/2407/2408/2409/2410/2411/2412/2413/2414/2415/2416/2417/2418/2419/2420/2421/2422/2423/2424/2425/2426/2427/2428/2429/2430/2431/2432/2433/2434/2435/2436/2437/2438/2439/2440/2441/2442/2443/2444/2445/2446/2447/2448/2449/2450/2451/2452/2453/2454/2455/2456/2457/2458/2459/2460/2461/2462/2463/2464/2465/2466/2467/2468/2469/2470/2471/2472/2473/2474/2475/2476/2477/2478/2479/2480/2481/2482/2483/2484/2485/2486/2487/2488/2489/2490/2491/2492/2493/2494/2495/2496/2497/2498/2499/2500/2501/2502/2503/2504/2505/2506/2507/2508/2509/2510/2511/2512/2513/2514/2515/2516/2517/2518/2519/2520/2521/2522/2523/2524/2525/2526/2527/2528/2529/2530/2531/2532/2533/2534/2535/2536/2537/2538/2539/2540/2541/2542/2543/2544/2545/2546/2547/2548/2549/2550/2551/2552/2553/2554/2555/2556/2557/2558/2559/2560/2561/2562/2563/2564/2565/2566/2567/2568/2569/2570/2571/2572/2573/2574/2575/2576/2577/2578/2579/2580/2581/2582/2583/2584/2585/2586/2587/2588/2589/2590/2591/2592/2593/2594/2595/2596/2597/2598/2599/2600/2601/2602/2603/2604/2605/2606/2607/2608/2609/2610/2611/2612/2613/2614/2615/2616/2617/2618/2619/2620/2621/2622/2623/2624/2625/2626/2627/2628/2629/2630/2631/2632/2633/2634/2635/2636/2637/2638/2639/2640/2641/2642/2643/2644/2645/2646/2647/2648/2649/2650/2651/2652/2653/2654/2655/2656/2657/2658/2659/2660/2661/2662/2663/2664/2665/2666/2667/2668/2669/2670/2671/2672/2673/2674/2675/2676/2677/2678/2679/2680/2681/2682/2683/2684/2685/2686/2687/2688/2689/2690/2691/2692/2693/2694/2695/2696/2697/2698/2699/2700/2701/2702/2703/2704/2705/2706/2707/2708/2709/2710/2711/2712/2713/2714/2715/2716/2717/2718/2719/2720/2721/2722/2723/2724/2725/2726/2727/2728/2729/2730/2731/2732/2733/2734/2735/2736/2737/2738/2739/2740/2741/2742/2743/2744/2745/2746/2747/2748/2749/2750/2751/2752/2753/2754/2755/2756/2757/2758/2759/2760/2761/2762/2763/2764/2765/2766/2767/2768/2769/2770/2771/2772/2773/2774/2775/2776/2777/2778/2779/2780/2781/2782/2783/2784/2785/2786/2787/2788/2789/2790/2791/2792/2793/2794/2795/2796/2797/2798/2799/2800/2801/2802/2803/2804/2805/2806/2807/2808/2809/2810/2811/2812/2813/2814/2815/2816/2817/2818/2819/2820/2821/2822/2823/2824/2825/2826/2827/2828/2829/2830/2831/2832/2833/2834/2835/2836/2837/2838/2839/2840/2841/2842/2843/2844/2845/2846/2847/2848/2849/2850/2851/2852/2853/2854/2855/2856/2857/2858/2859/2860/2861/2862/2863/2864/2865/2866/2867/2868/2869/2870/2871/2872/2873/2874/2875/2876/2877/2878/2879/2880/2881/2882/2883/2884/2885/2886/2887/2888/2889/2890/2891/2892/2893/2894/2895/2896/2897/2898/2899/2900/2901/2902/2903/2904/2905/2906/2907/2908/2909/2910/2911/2912/2913/2914/2915/2916/2917/2918/2919/2920/2921/2922/2923/2924/2925/2926/2927/2928/2929/2930/2931/2932/2933/2934/2935/2936/2937/2938/2939/2940/2941/2942/2943/2944/2945/2946/2947/2948/2949/2950/2951/2952/2953/2954/2955/2956/2957/2958/2959/2960/2961/2962/2963/2964/2965/2966/2967/2968/2969/2970/2971/2972/2973/2974/2975/2976/2977/2978/2979/2980/2981/2982/2983/2984/2985/2986/2987/2988/2989/2990/2991/2992/2993/2994/2995/2996/2997/2998/2999/3000/3001/3002/3003/3004/3005/3006/3007/3008/3009/3010/3011/3012/3013/3014/3015/3016/3017/3018/3019/3020/3021/3022/3023/3024/3025/3026/3027/3028/3029/3030/3031/3032/3033/3034/3035/3036/3037/3038/3039/3040/3041/3042/3043/3044/3045/3046/3047/3048/3049/3050/3051/3052/3053/3054/3055/3056/3057/3058/3059/3060/3061/3062/3063/3064/3065/3066/3067/3068/3069/3070/3071/3072/3073/3074/3075/3076/3077/3078/3079/3080/3081/3082/3083/3084/3085/3086/3087/3088/3089/3090/3091/3092/3093/3094/3095/3096/3097/3098/3099/3100/3101/3102/3103/3104/3105/3106/3107/3108/3109/3110/3111/3112/3113/3114/3115/3116/3117/3118/3119/3120/3121/3122/3123/3124/3125/3126/3127/3128/3129/3130/3131/3132/3133/3134/3135/3136/3137/3138/3139/3140/3141/3142/3143/3144/3145/3146/3147/3148/3149/3150/3151/3152/3153/3154/3155/3156/3157/3158/3159/3160/3161/3162/3163/3164/3165/3166/3167/3168/3169/3170/3171/3172/3173/3174/3175/3176/3177/3178/3179/3180/3181/3182/3183/3184/3185/3186/3187/3188/3189/3190/3191/3192/3193/3194/3195/3196/3197/3198/3199/3200/3201/3202/3203/3204/3205/3206/3207/3208/3209/3210/3211/3212/3213/3214/3215/3216/3217/3218/3219/3220/3221/3222/3223/3224/3225/3226/3227/3228/3229/3230/3231/3232/3233/3234/3235/3236/3237/3238/3239/3240/3241/3242/3243/3244/3245/3246/3247/3248/3249/3250/3251/3252/3253/3254/3255/3256/3257/3258/3259/3260/3261/3262/3263/3264/3265/3266/3267/3268/3269/3270/3271/3272/3273/3274/3275/3276/3277/3278/3279/3280/3281/3282/3283/3284/3285/3286/3287/3288/3289/3290/3291/3292/3293/3294/3295/3296/3297/3298/3299/3300/3301/3302/3303/3304/3305/3306/3307/3308/3309/3310/3311/3312/3313/3314/3315/3316/3317/3318/3319/3320/3321/3322/3323/3324/3325/3326/3327/3328/3329/3330/3331/3332/3333/3334/3335/3336/3337/3338/3339/3340/3341/3342/3343/3344/3345/3346/3347/3348/3349/3350/3351/3352/3353/3354/3355/3356/3357/3358/3359/3360/3361/3362/3363/3364/3365/3366/3367/3368/3369/3370/3371/3372/3373/3374/3375/3376/3377/3378/3379/3380/3381/3382/3383/3384/3385/3386/3387/3388/3389/3390/3391/3392/3393/3394/3395/3396/3397/3398/3399/3400/3401/3402/3403/3404/3405/3406/3407/3408/3409/3410/3411/3412/3413/3414/3415/3416/3417/3418/3419/3420/3421/3422/3423/3424/3425/3426/3427/3428/3429/3430/3431/3432/3433/3434/3435/3436/3437/3438/3439/3440/3441/3442/3443/3444/3445/3446/3447/3448/3449/3450/3451/3452/3453/3454/3455/3456/3457/3458/3459/3460/3461/3462/3463/3464/3465/3466/3467/3468/3469/3470/3471/3472/3473/3474/3475/3476/3477/3478/3479/3480/3481/3482/3483/3484/3485/3486/3487/3488/3489/3490/3491/3492/3493/3494/3495/3496/3497/3498/3499/3500/3501/3502/3503/3504/3505/3506/3507/3508/3509/3510/3511/3512/3513/3514/3515/3516/3517/3518/3519/3520/3521/3522/3523/3524/3525/3526/3527/3528/3529/3530/3531/3532/3533/3534/3535/3536/3537/3538/3539/3540/3541/3542/3543/3544/3545/3546/3547/3548/3549/3550/3551/3552/3553/3554/3555/3556/3557/3558/3559/3560/3561/3562/3563/3564/3565/3566/3567/3568/3569/3570/3571/3572/3573/3574/3575/3576/3577/3578/3579/3580/3581/3582/3583/3584/3585/3586/3587/3588/3589/3590/3591/3592/3593/3594/3595/3596/3597/3598/3599/3600/3601/3602/3603/3604/3605/3606/3607/3608/3609/3610/3611/3612/3613/3614/3615/3616/3617/3618/3619/3620/3621/3622/3623/3624/3625/3626/3627/3628/3629/3630/3631/3632/3633/3634/3635/3636/3637/3638/3639/3640/3641/3642/3643/3644/3645/3646/3647/3648/3649/3650/3651/3652/3653/3654/3655/3656/3657/3658/3659/3660/3661/3662/3663/3664/3665/3666/3667/3668/3669/3670/3671/3672/3673/3674/3675/3676/3677/3678/3679/3680/3681/3682/3683/3684/3685/3686/3687/3688/3689/3690/3691/3692/3693/3694/3695/3696/3697/3698/3699/3700/3701/3702/3703/3704/3705/3706/3707/3708/3709/3710/3711/3712/3713/3714/3715/3716/3717/3718/3719/3720/3721/3722/3723/3724/3725/3726/3727/3728/3729/3730/3731/3732/3733/3734/3735/3736/3737/3738/3739/3740/3741/3742/3743/3744/3745/3746/3747/3748/3749/3750/3751/3752/3753/3754/3755/3756/3757/3758/3759/3760/3761/3762/3763/3764/3765/3766/3767/3768/3769/3770/3771/3772/3773/3774/3775/3776/3777/3778/3779/3780/3781/3782/3783/3784/3785/3786/3787/3788/3789/3790/3791/3792/3793/3794/3795/3796/3797/3798/3799/3800/3801/3802/3803/3804/3805/3806/3807/3808/3809/3810/3811/3812/3813/3814/3815/3816/3817/3818/3819/3820/3821/3822/3823/3824/3825/3826/3827/3828/3829/3830/3831/3832/3833/3834/3835/3836/3837/3838/3839/3840/3841/3842/3843/3844/3845/3846/3847/3848/3849/3850/3851/3852/3853/3854/3855/3856/3857/3858/3859/3860/3861/3862/3863/3864/3865/3866/3867/3868/3869/3870/3871/3872/3873/3874/3875/3876/3877/3878/3879/3880/3881/3882/3883/3884/3885/3886/3887/3888/3889/3890/3891/3892/3893/3894/3895/3896/3897/3898/3899/3900/3901/3902/3903/3904/3905/3906/3907/3908/3909/3910/3911/3912/3913/3914/3915/3916/3917/3918/3919/3920/3921/3922/3923/3924/3925/3926/3927/3928/3929/3930/3931/3932/3933/3934/3935/3936/3937/3938/3939/3940/3941/3942/3943/3944/3945/3946/3947/3948/3949/3950/3951/3952/3953/3954/3955/3956/3957/3958/3959/3960/3961/3962/3963/3964/3965/3966/3967/3968/3969/3970/3971/3972/3973/3974/3975/3976/3977/3978/3979/3980/3981/3982/3983/3984/3985/3986/3987/3988/3989/3990/3991/3992/3993/3994/3995/3996/3997/3998/3999/4000/4001/4002/4003/4004/4005/4006/4007/4008/4009/4010/4011/4012/4013/4014/4015/4016/4017/4018/4019/4020/4021/4022/4023/4024/4025/4026/4027/4028/4029/4030/4031/4032/4033/4034/4035/4036/4037/4038/4039/4040/4041/4042/4043/4044/4045/4046/4047/4048/4049/4050/4051/4052/4053/4054/4055/4056/4057/4058/4059/4060/4061/4062/4063/4064/4065/4066/4067/4068/4069/4070/4071/4072/4073/4074/4075/4076/4077/4078/4079/4080/4081/4082/4083/4084/4085/4086/4087/4088/4089/4090/4091/4092/4093/4094/4095/4096/4097/4098/4099/4100/4101/4102/4103/4104/4105/4106/4107/4108/4109/4110/4111/4112/4113/4114/4115/4116/4117/4118/4119/4120/4121/4122/4123/4124/4125/4126/4127/4128/4129/4130/4131/4132/4133/4134/4135/4136/4137/4138/4139/4140/4141/4142/4143/4144/4145/4146/4147/4148/4149/4150/4151/4152/4153/4154/4155/4156/4157/4158/4159/4160/4161/4162/4163/4164/4165/4166/4167/4168/4169/4170/4171/4172/4173/4174/4175/4176/4177/4178/4179/4180/4181/4182/4183/4184/4185/4186/4187/4188/4189/4190/

北汽新能源 2022 年 IT 基础设施更新扩容项目 采购合同

甲方：北京新能源汽车股份有限公司

乙方：北汽蓝谷信息技术有限公司

签约地点： 北京

<适用于单次采购>

(硬件采购合同截图-01)

1. 合同标的

乙方向甲方出售产品的型号、名称、产地、生产厂家、数量、金额如下表，产品具体参数配置见技术协议：

产品名称	商标/厂家	型号	单价(人民币)	数量	金额(人民币/含税)
------	-------	----	---------	----	------------

2

Leag 服务器	DELL	R7625	285000	6	1710000
通用服务器	DELL	R740XD	73000	3	219000
EMC 存储 (群发存储)	DELL EMC	Unity400	395000	2	790000
32GB DDR4 1633MHz 内存	国产	32GB DDR4 1633MHz	2800	96	268800
8BA 主双口 16G	国产	双口 16G	5500	10	55000
万兆 4 口网卡	国产	万兆 4 电口网卡	5880	10	58800
PCI 扩展卡	国产	PCI 扩展卡	1050	8	8400
广域网防火墙	山石网科	SG-6000-A5000	185600	2	370000
IDC 防火墙	迪普	FW1000-CH-A	136000	2	272000
路由器	华为	AR6200	135000	2	270000
HD50200 (虚拟带库)	日立	16TB 硬盘	182400	1	182400
	联想	10M3650 M5 1.2TB	1470	10	14700

(硬件采购合同截图-02)

硬件投入：

名称	数据存储和计算节点	数量	5	型号	华为-2288HV5	设备情况	☒ 自有 ☐ 租赁
名称	AI 算法服务器	数量	6	型号	超聚变 - 2288HV6	设备情况	☒ 自有 ☐ 租赁
名称	消息队列	数量	3	型号	浪潮-NF5280A6	设备情况	☒ 自有 ☐ 租赁
名称	数据存储和计算节点	数量	8	型号	浪潮 - NF5280M5	设备情况	☒ 自有 ☐ 租赁
名称	数据存储和计算节点	数量	1	型号	宝德-PR2008AL	设备情况	☒ 自有 ☐ 租赁
名称	数据存储和计算节点	数量	1	型号	宝德-PR2009AL	设备情况	☒ 自有 ☐ 租赁
名称	数据存储和计算节点	数量	2	型号	宝德-PR2010AL	设备情况	☒ 自有 ☐ 租赁
名称	数据转发	数量	1	型号	戴尔-R540	设备情况	☒ 自有 ☐ 租赁
名称	数据存储和计算节点	数量	5	型号	戴尔-R740	设备情况	☒ 自有

						情况	☐ 租赁
名称	数据存储和计算节点	数量	6	型号	戴尔-R740xd	设 备 情况	☒ 自有 ☐ 租赁
名称	消息队列	数量	2	型号	戴尔-R740xd	设 备 情况	☒ 自有 ☐ 租赁
名称	数据存储和计算节点	数量	6	型号	戴尔-R7525	设 备 情况	☒ 自有 ☐ 租赁
名称	消息队列	数量	3	型号	联想-SR665	设 备 情况	☒ 自有 ☐ 租赁
名称	数据存储和计算节点	数量	6	型号	联想-SR665	设 备 情况	☒ 自有 ☐ 租赁
名称	数据存储和计算节点	数量	5	型号	联想-X3650 M5	设 备 情况	☒ 自有 ☐ 租赁
名称	集群元数据存储	数量	1	型号	联想-X3650 M5	设 备 情况	☒ 自有 ☐ 租赁
名称	应用服务器	数量	2	型号	超 聚 变 - 2288HV6	设 备 情况	☒ 自有 ☐ 租赁

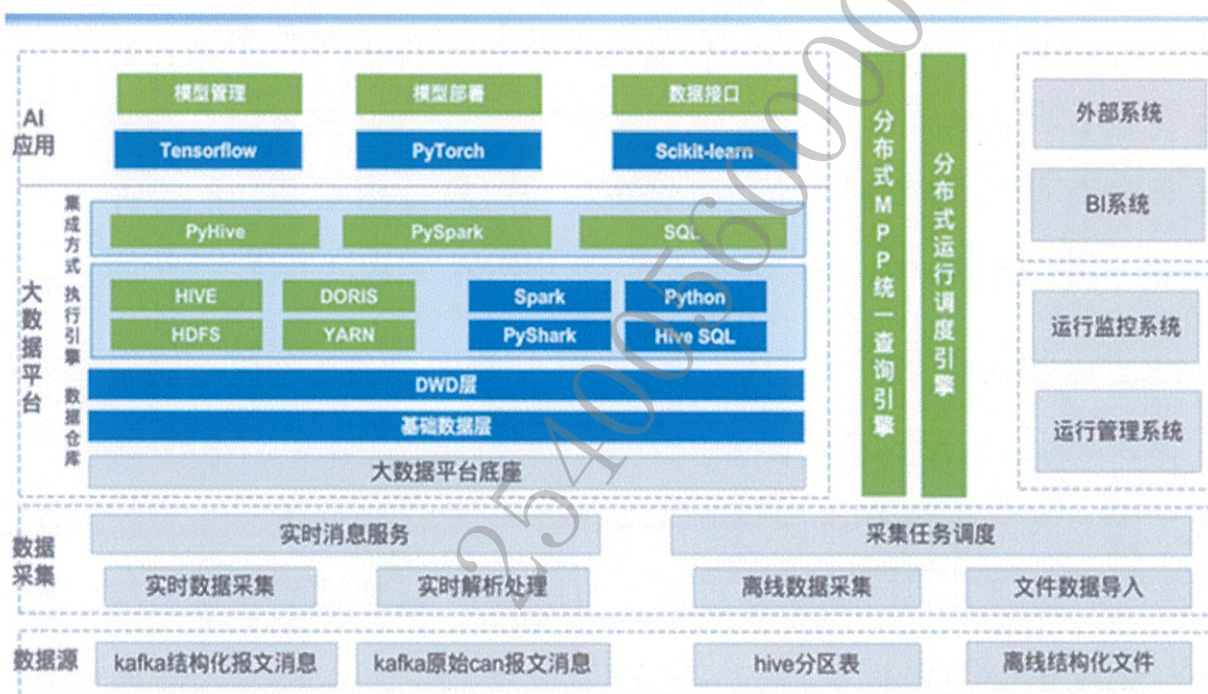
人员岗位说明：

序号	人员岗位	职责
1	需求分析（【3】人）	负责各部门业务需求的整理，提交且确认业务需求 2. 向实施提供各自负责部分的业务现状、需求，基础数据、报表样式等 3. 负责确认、决策业务需求和关键业务流程，审核、批准业务需求变更 4. 完成各自业务领域的上线准备工作，包括业务准备、数据准备、人员准备（技能、权限等） 5. 在系统上线后，指导一般业务用户正确使用系统功能
2	开发工程师（【10】人）	掌握北汽新能源 IT 系统与周边系统的接口实现 系统接口方案制定 接口实施及测试 和实施顾问共同准备集成测试和用户验收测试脚本和数据 代表各自业务领域完成系统集成测试和用户验收测试并确认测试结果 协助供应商了解北汽新能源 IT 系统架构，网络环境并对项目开展过程中提供基础软硬件设施支持 参与对系统架构的设计与规划 指导并确保项目建设遵循北汽新能源系统运行与维护的流程规范
3	运维工程师（【1】人）	管理和维护 Leap 大数据平台基础设施，包括硬件和软件的安装、配置、升级以及监控系统运行状态，确保系统的稳定性和可靠性 设计和实施有效的数据存储和管理策略，了解不同的数据存储和访问方式，并根据数据的性质和业务需求进行选择 and 配置 负责大数据业务集群的运维工作，包括 Hadoop、Hbase、Hive、Yarn、Spark 等大数据生态圈组件，确保高可用性，并负责集群容量规划、扩容及性能优化 负责大数据平台的用户管理、权限分配、资源分配，确保资源利用和服务质量满足要求

序号	人员岗位	职责
4	算法工程师（【19】人）	车辆电池安全、能量预测算法的开发和维护

3.2 全生命周期技术方案

本数据集全生命周期以车辆 T-BOX 为起点，实时采集电压、温度、内阻等关键信号，并回传至公司自建的 Leap 大数据平台。该平台支持多种结构化和非结构化数据的灵活集成，提供跨系统、跨设备的开发工具套件，具备良好的扩展性，能够快速接入各类外部设备与企业内部数据。



在数据处理环节，平台依托 Hadoop 生态系统与统一资源调度机制，实现对数据的分布式接入、去重、补全、合理性校验及脏数据剔除，形成高质量的电池主题数据集，最终写入列式数据仓库并与 GPU 加速的 Ray 集群联动。

在数据服务层面，平台通过“资源开放”与“数据工厂”两大模块，为内部用户提供资源调度、任务管理、多租户控制等 Capability as a Service 能力，以及数据加工、封装、目录与服务接口等 Data as a Service 支持。研发团队可在此基础上调用 LOF-聚类、内阻异常筛选、热失控概率预测等自研专利算法，对电芯、模组到系统三级结构进行批量建模，输出健康度评分、安全风险等级及异常电芯清单。

模型结果一方面通过数据服务接口实时推送至售后工作台，驱动主动排查与车主触达，形成安全闭环；另一方面回流至 ODS，持续丰富训练样本。系统运维监控中心对全链路实施 7×24 小时的节点、任务、配额与告警管理，结合可横向扩展的 x86 服务器集群与自动化脚本，保障各环节在高可用、高性能状态下稳定运行，最终构建起“采—治—存—算—用—馈”一体化、可持续演进的动力电池健康度预测数据体系。

在持续运营过程中，系统运维监控中心全面负责 Leap 平台的运维管理工作，通过统一管控界面实现对整个平台运行状态的易用性与可管理性。具体承担包括产品套件安装部署、节点状态监控、访问权限控制、资源配额管理、系统告警分析及集群升级扩容等核心运维任务。同时，该平台具备自动化扩展能力，支持灵活增删节点，具有良好的硬件兼容性与系统稳定性，确保在大规模分布式环境下持续提供高可用的数据服务。

4. 案例建设成效

4.1 开放性

目前已在北数所进行登记，还未形成交易。



(北数所登记证书)

4.2 应用效果

通过对预警车辆的提前处理，针对各类预警在节约维修成本的同时，降低车辆出现其他高成本风险的可能性。

2024 年通过如下预警节约费用大约 200 多万元。

1. 压差预警累计 417 台次；
2. 专项预警 18 台次，同时降低 3 台次自燃风险；
3. 库存低 SOC 预警 172 台次，同时降低 170 台次整包损坏风险。

4.3 经济社会价值

该案例的应用在产生显著企业效益的同时，也创造了隐性的经济社会价值。

1. 在公共安全层面，系统通过提前预警与处置，大幅降低了车辆因动力电池故障在公共场合发生自燃等恶性事故的概率，直接保障了车主及公众的生命财产安全，减少了可能引发的社会秩序混乱和公共资源投入。
2. 在环境保护与资源利用层面，精准的电池健康度预测延长了动力电池的使用寿命，从源头上减少了电池的早期报废与更换频率。这不仅节约了宝贵的锂、钴、镍等战略性矿产资源，也降低了因电池批量淘汰和处理带来的固体废物污染与环境压力，有力支撑了新能源汽车产业的绿色低碳循环发展。
3. 在推动行业进步层面，通过对海量真实运行数据的分析与模型迭代，所形成的最佳实践和行业洞察，可为制定更科学、统一的电池安全标准与检测规范提供数据支撑。这有助于提升整个行业的产品安全水位与技术可靠性，推动产业链协同升级。
4. 在人才培养与产业生态层面，这一数据驱动的复杂数据集从研发到运营，培育并聚集了涵盖大数据、AI 算法、电池机理与运维管理领域的复合型人才。这些人才的成长与流动，将为整个行业注入持续活力，促进创新技术的外溢与扩散，形成良性发展的产业生态。

综上所述，该案例不仅守护了企业利益，更在公共安全、环境保护、行业进步与人才生态等维度发挥了一定的作用，为推动新能源汽车产业健康、可持续发展提供了一定的保障。

5. 案例的可推广性

5.1 具备可推广性

基于如下考虑，该案例可以考虑在一定的行业范围内类似的业务场景下进行公开推广。

1. 新能源汽车行业普遍面临电池安全预警难、续航预测不准等痛点。该案例通过精准的预警模型，能有效降低电池热失控、自燃等重大安全风险，这不仅保护了车主的生命财产安全，也提升了公共安全水平。
2. 该案例能为电池厂、保险公司、二手车评估商、充电运营商等产业链伙伴提供一定决策支持。例如，助力保险公司开发更精准的 UBI（基于使用的保险）产品，帮助二手车市场建立更客观的电池健康度评估体系等。
3. 通过合规的市场化流通，可以考虑将该案例从成本中心转化为新的利润增长点。目前业界也有可参考的案例，将电池安全数据集进行登记并形成数据知识产权，后续通过对外授权实现了商业化应用等。
4. 从国家到地方都在积极推动高质量数据集建设和数据要素市场发展。该案例的推广正是响应了这一号召，能为整个行业的数据基础设施建设贡献力量。

5.2 推广前需要考虑的工作

在正式对公推广前，还需要考虑如下一些准备工作，它们可以为推广工作做好铺垫，打好基础。

1. 需要再次进行案例的合规审查，这是公开推广的绝对前提。必须严格按照《个人信息保护法》、《汽车数据安全管理办法（试行）》等法规，对数据集中的个人信息（如车辆VIN码、位置轨迹）和敏感数据进行再次的审核和确认，确保数据“匿名化”。
2. 为了确保北汽新能源对数据集享有合法权益、防止纠纷，需要为该案例申请数据知识产权，不仅能保护北汽新能源的智力成果，也确保该案例在流通和交易时权属清晰，增强购买方信心。
3. 需要完成该案例的标准化封装，对数据集进行系统性的整理与封装，使其符合相关的标准和要求。

5.3 推广实施路径的建议

稳妥的实施路径，可以帮助更顺利的推进推广工作，同时也能保证推广的效果可以达到预期。所以建议按照如下三个步骤逐步推进案例的公开推广工作。

1. 依托行业可信数据空间启动相关推广工作，可以降低供需双方在初次合作中的信任成本。
2. 积极关注并参与国家或地方政府组织的高质量数据集征集活动，入选官方名录能显著提升数据集的公信力和知名度。同时，与头部电池厂或保险公司合作，打造可量化的标杆应用案例，用实际效果为该案例背书。

3. 在验证了初步价值后，可以探索更多或更灵活的商业化模式。同时，可以考虑将部分非核心数据以开源形式发布，吸引更多开发者基于开发的数据集进行创新，从而构建围绕该案例涉及的数据集的应用生态，提升行业影响力。

2540056000047-02

2540056000047-02